Практическое задание: фрагмент модели качества WMS

Вариант B: Система управления складом (WMS)

1. Обоснование выбора варианта

Выбрана **система управления складом (WMS)**: складские процессы жёстко связаны с материальной ответственностью, сроками отгрузки и финансами компании, а ошибка в остатках или комплектации сразу превращается в недостачу или срыв поставки. WMS эксплуатируется в реальном времени десятками и сотнями сотрудников (кладовщики с ТСД, операторы, логисты), поэтому к ней одновременно предъявляются высокие требования по корректности бизнес-логики, надёжности и производительности — это делает её удобным примером многоуровневой модели качества.

2. Краткое описание продукта

WMS автоматизирует приёмку, размещение, перемещение, комплектацию, отгрузку и инвентаризацию. Интегрируется с ERP, сканерами штрих-кодов, ТСД и принтерами этикеток. Работает круглосуточно, в несколько смен, включая пиковые периоды распродаж.

3. Выбранные характеристики качества

Функциональная пригодность — система является источником истины по остаткам и движению товара; ошибки ведут к расхождению учёта и финансовым потерям. **Надёжность** — простой WMS останавливает приёмку и отгрузку, простой персонала и срыв сроков поставки. **Производительность** — в пиковые часы с системой одновременно работают сотни сотрудников; рост времени отклика умножается на тысячи операций и снижает производительность труда.

4. Фрагмент модели качества

Характеристика	Подхарактеристика	Метрика	Способ измерения
Функциональная пригодность	Функциональная полнота	Доля обязательных складских операций: 100% (приёмка, размещение, перемещение, комплектация, отгрузка, инвентаризация)	Аудит требований; чек-лист соответствия ТЗ
Функциональная пригодность	Функциональная корректность	Расхождение между системным и фактическим остатком после инвентаризации: ≤ 0,1%	Сверка данных WMS с фактическим пересчётом
Надёжность	Доступность	Uptime WMS за месяц: ≥ 99,9%	Мониторинг (Zabbix / Prometheus); анализ логов
Надёжность	Устойчивость к ошибкам	Доля операций, успешно завершённых при отказе одного сервера или сегмента сети: ≥ 99,5%	Имитация отказа; проверка переключения на резерв
Надёжность	Восстанавливаемость	Среднее время восстановления после сбоя БД: ≤ 15 минут	Учебный сбой; замер времени из резервной копии
Производительность	Временные характеристики	Среднее время отклика на операцию сканирования / подтверждения: ≤ 1 секунды	АРМ-система; нагрузочное тестирование с ТСД
Производительность	Использование ресурсов	Загрузка CPU сервера приложений при 500 одновременных пользователях: ≤ 70%	Мониторинг сервера; профилирование
Производительность	Ёмкость	Максимальное число одновременных пользователей / ТСД без деградации: ≥ 500	Нагрузочное тестирование с эмуляцией рабочих мест

5. Вывод

Абстрактное «качественная WMS» раскладывается на три характеристики, затем на подхарактеристики и конкретные измеримые метрики. Это позволяет уже на ранних этапах формулировать проверяемые требования, связывать бизнес-цели склада с техническими решениями и объективно оценивать результат.